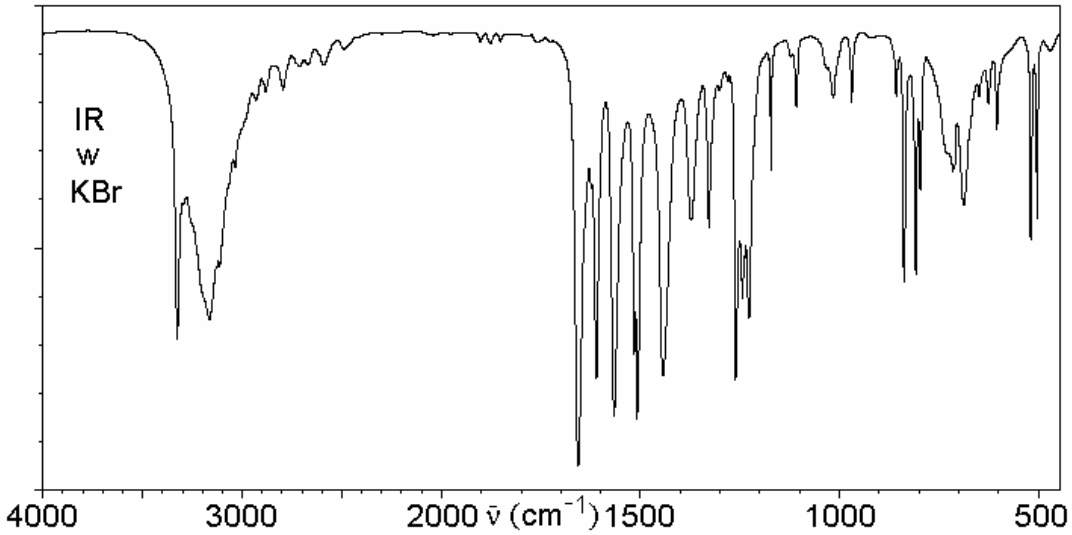
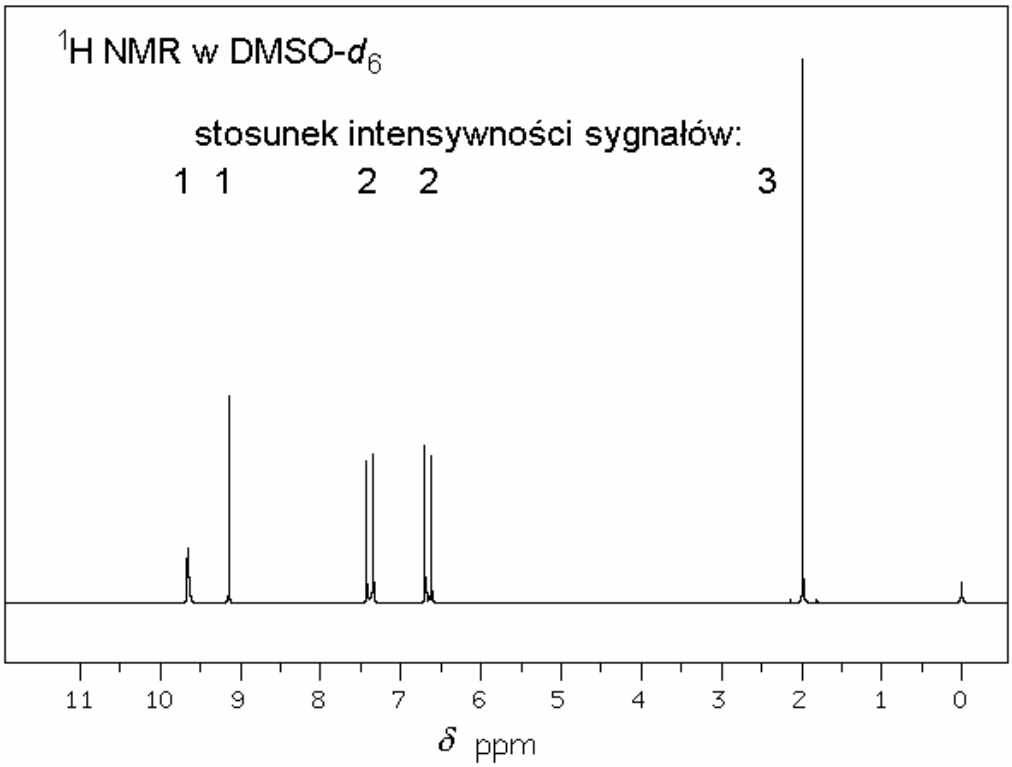
ZADANIE 4

Pochodne kwasu salicylowego

A. Substratami do syntezy *benorylatu*, jednego z leków przeciwbólowych, mogą być: kwas salicylowy, bezwodnik octowy oraz związek **A.** Benorylat zawiera 65,17% węgla, 4,83% wodoru, 4,47% azotu i 25,53% tlenu. Widma IR (pastylka z KBr) i ^{1}H NMR (w deuterowanym dimetylosulfotlenku z TMS jako wzorcem wewnętrznym) związku **A** pokazane są poniżej:





W widmie ^{1}H NMR po dodaniu D_2O (^2H_2O) do próbki sygnały w zakresie δ = 9 - 10 ppm zanikają.

Związek **A** można otrzymać w wyniku następujących przemian:

$$\text{nitrobenzen} \xrightarrow[H_2O,\ NH_4Cl]{\text{pył cynkowy}} \mathbf{B} \xrightarrow[\text{(przegrupowanie)}]{H_2SO_4} \mathbf{C} \xrightarrow{(CH_3CO)_2O} \mathbf{A}$$

Związki **B** i **C** są izomerami.

Podaj:

a.1. *(1,0 pkt.)* Wzór empiryczny benorylatu.

a.2. *(3,0 pkt.)* Wzór strukturalny związku **A** wraz z uzasadnieniem jego budowy na podstawie analizy widm.

a.3. *(1,0 pkt.)* Wzór strukturalny benorylatu.

a.4. *(2,0 pkt.)* Wzory strukturalne związków **B** i **C.**

W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas molowych:

C – 12 g/mol, H – 1 g/mol, N – 14 g/mol, O – 16 g/mol**.**

B. Kwas salicylowy zażyty w postaci leku, wydzielany jest z organizmu głównie jako wolny kwas. Jednak ok. 25% kwasu salicylowego wydalana jest w formie związanej jako glikozydy kwasu D-glukuronowego. Kwas D-glukuronowy występuje we krwi oraz w moczu i pełni ważną rolę w procesach detoksykacji organizmu. Kwas D-glukuronowy powstaje z D-glukozy w wyniku utlenienia pierwszorzędowej grupy hydroksylowej do grupy karboksylowej. Poza tym pewna ilość kwasu salicylowego jest metabolizowana na innej drodze, a mianowicie ulega hydroksylowaniu z utworzeniem kwasów zawierających więcej niż jedną grupę hydroksylową w pierścieniu.

Podaj:

b.1. *(2,0 pkt.)* Wzory strukturalne dwu β-glikozydów, które powstają w procesie wiązania kwasu salicylowego przez kwas D-glukuronowy. W jednym przypadku grupą reagującą jest reszta fenolowa, a w drugim grupa karboksylowa kwasu salicylowego. Fragment cukrowy przedstaw w postaci wzoru Hawortha.

b.2. *(3,0 pkt.)* Wzór izomeru kwasu dihydroksybenzoesowego, którego tworzenie się jest najbardziej prawdopodobne (jeżeli uważasz, że ze zbliżonym prawdopodobieństwem powstanie więcej niż jedna struktura, to narysuj odpowiednie wzory). Odpowiedź uzasadnij.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a.1. Ustalamy wzór empiryczny benorylatu:

65,17 / 12 : 4,83 / 1 : 4,47 / 14 : 25,53 / 16 = 5,43 : 4,83 : 0,32 : 1,6 = 16,97 : 15 : 1 : 5 ≅ 17:15:1:5. Otrzymujemy: $C_{17}H_{15}NO_5$.

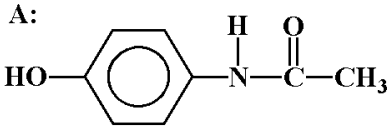
a.2. Analiza widm związku **A.** W widmie ^{1}H NMR obserwujemy cztery grupy sygnałów. Sygnały w zakresie δ = 6,5 - 7,5 ppm są charakterystyczne dla układu aromatycznego dipodstawionego w pozycjach 1,4. Przesunięcie i intensywność względna 3 sygnału przy ok. 2 ppm wskazuje na grupę metylową w grupie acetylowej (grupa metylowa związana bezpośrednio z pierścieniem daje przesunięcie ok. 2,3 ppm). Z uwagi na wymienialność protonów (na deuter) w zakresie 9 -10 ppm, odrzucamy obecność grupy aldehydowej, natomiast możemy przyjąć obecność grupy fenolowej. Drugi sygnał, który zanika po dodaniu D_2O do próbki analizowanej substancji może pochodzić od protonu amidowego w anilidzie (silne odsłanianie tego protonu świadczy, że znajduje się on w bliskości pierścienia aromatycznego i innej grupy ściągającej elektrony, w tym przypadku grupy karbonylowej z reszty acetylowej). W widmie w podczerwieni widać pasma w zakresie 1500 - 1700 cm^{-1}, co potwierdza obecność wiązania amidowego oraz dość intensywne pasmo powyżej 3000 cm^{-1}, świadczące o obecności wiązań wodór - heteroatom, w szczególności wiązania OH.

Stwierdzamy więc, że związek **A** to 4-hydroksyacetanilid. Izomeryczną strukturę octanu *p*-aminofenolu możemy wykluczyć, gdyż w takim przypadku w widmie ^{1}H NMR obserwowalibyśmy tylko jeden zanikający po dodaniu D_2O sygnał w wyższym polu (o mniejszej wartości δ) o intensywności względnej 2. Ponadto w widmie IR w zakresie 1500 - 1700 cm^{-1} pojawiłoby się intensywne pasmo estrowej grupy karbonylowej, a nie byłoby pasm amidowych. Podobne rozumowanie pozwala na wykluczenie również innych izomerów, np. *p*-aminobenzoesanu metylu i kwasu *p*-(N-metyloamino)-benzoesowego.

Związek **B** to produkt częściowej redukcji nitrobenzenu w środowisku obojętnym czyli fenylohydroksyloamina, która pod działaniem kwasu łatwo przegrupowuje się do *p*-aminofenolu (związek **C**). Przejście **C** → **A** to reakcja acetylowania grupy aminowej w odpowiednich warunkach.

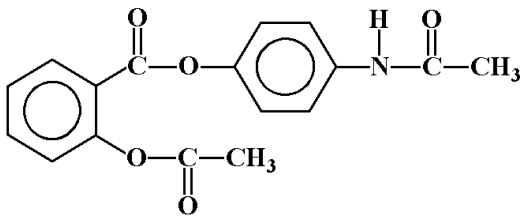
Związek **A** jako fenol o wzorze sumarycznym $C_8H_9NO_2$ może tworzyć z kwasem salicylowym ester fenylowy. Ester ten miałby wzór sumaryczny: $C_{15}H_{13}NO_4$. W porównaniu z wzorem empirycznym (który jest jednocześnie wzorem sumarycznym) benorylatu widzimy, że różnią się one resztą acetylową, a więc wzory strukturalne szukanych związków są następujące:

A:

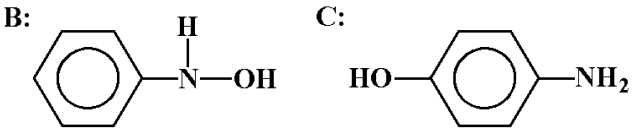


a.3.

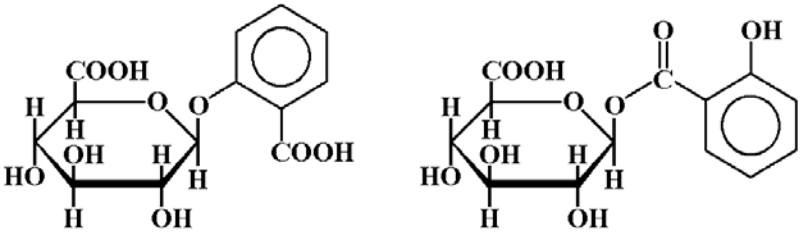
Benorylat:



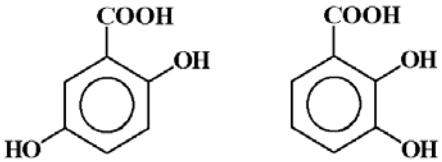
a.4.



b.1.



b.2.



Uzasadnienie wyboru kwasów 2,5- i 2,3-dihydroksybenzoesowych należy oprzeć na teorii orientacji. Grupa OH kieruje następne grupy w reakcji podstawienia elektrofilowego w pozycje *orto* i *para*, podczas gdy grupa karboksylowa w pozycje *meta*. W pozycjach 3 i 5 obserwujemy więc zgodny wpływ kierujący obu podstawników.

Punktacja:

a.1. Za wyprowadzenie wzoru empirycznego benorylatu 1,0 pkt.

a.2. Za poprawny wzór strukturalny związku **A** 1,0 pkt.

Za uzasadnienie wyprowadzonej struktury związku **A** 2,0 pkt.

a.3. Za poprawny wzór strukturalny benorylatu 1,0 pkt.

a.4. Za poprawny wzór strukturalny związku **B** 1,0 pkt.

Za poprawny wzór strukturalny związku **C** 1,0 pkt.

b.1. Za poprawne wzory strukturalne glikozydów kwasu D-glukuronowego $2 \times 1{,}0 = 2{,}0$ pkt.

b.2. Za poprawne wzory strukturalne dwu kwasów dihydroksybenzoesowych $2 \times 1{,}0 = 2{,}0$ pkt.

Za poprawne uzasadnienie wyboru wzorów kwasów dihydroksybenzoesowych	1,0 pkt.
RAZEM	**12,0 pkt.**